ВсОШ 2021, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

9.6. Внутри неравнобедренного остроугольного треугольника ABC, в котором $\angle ABC = 60^\circ$, отмечена точка T так, что $\angle ATB = \angle BTC = \angle ATC = 120^\circ$. Медианы треугольника пересекаются в точке M. Прямая TM пересекает вторично окружность, описанную около треугольника ATC, в точке K. Найдите TM/MK.

(*А. Кузнецов*)

Ответ. $1/2$.

Первое решение. Пусть O — центр описанной окружности Ω треугольника ABC. Поскольку $\angle AOC = 2\angle ABC = 120^\circ$, точка O лежит на описанной окружности γ треугольника ATC. Пусть прямая BT вторично пересекает окружность γ в точке X, а окружность Ω — в точке P. Поскольку $\angle ATX = \angle CTX = 60^\circ$, точка X лежит на серединном перпендикуляре к AC, поэтому

OX — диаметр γ. Значит, $BT \perp OT$, то есть T — середина хорды BP окружности Ω.

Наконец, пусть точка K' симметрична точке P относительно точки S — середины стороны AC. Поскольку $\angle AK'C = \angle APC = 120^\circ$, точка K' лежит на γ. Точка M лежит на медиане BS треугольника BPK' из вершины B и делит её в отношении $2:1$, считая от точки B; поэтому M — точка пересечения медиан треугольника BPK'. Значит, M лежит и на медиане $K'T$, поэтому $K' = K$ и $KM : MT = 2:1$.

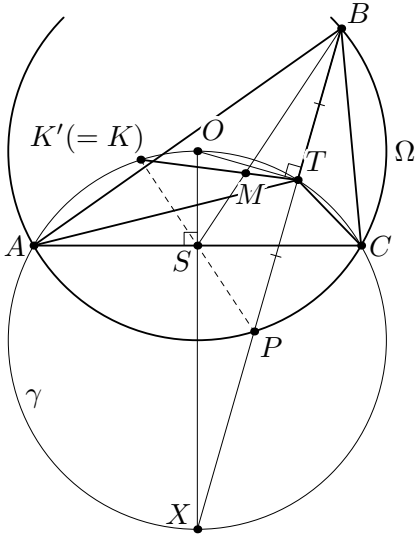


Рис. 1

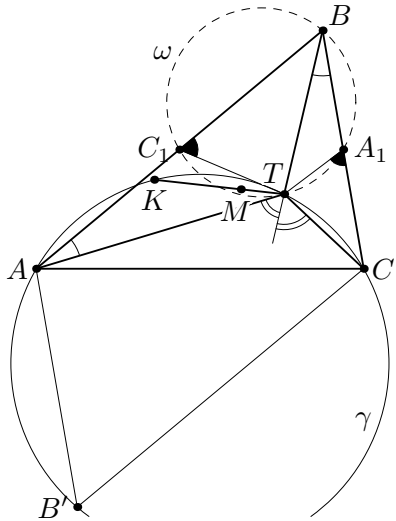


Рис. 2

Второе решение. Пусть AA_1 и CC_1 — медианы в треугольнике ABC. Поскольку $\angle TBC = 60^\circ - \angle TBA = \angle TAB$, треугольники ATB и BTC подобны. Тогда $\angle BC_1T = \angle TA_1C$ как соответственные углы (между стороной и медианой). Значит, точки C_1, A_1, B и T лежат на одной окружности ω.

Рассмотрим гомотетию с центром в точке M и коэффициентом -2. Эта гомотетия переводит треугольник A_1BC_1 в треугольник $AB'C$, где B' — четвёртая вершина параллелограмма $ABCB'$. Поскольку $\angle AB'C = 60^\circ = 180^\circ - \angle ATC$, точка B' лежит на описанной окружности γ треугольника ATC. Значит.

при нашей гомотетии окружность ω переходит в γ, поэтому точка T переходит в точку K, и $TM/MK = 1/2$.

Третье решение. Пусть O и Q — центры описанных окружностей Ω и γ треугольников ABC и ATC соответственно, а H — точка пересечения высот треугольника ABC. Поскольку $\angle AOC = 2\angle ABC = 120^\circ$ и $\angle AHC = 180^\circ - \angle ABC = 120^\circ$, точки O и H лежат на γ. Поскольку $\angle AQC = 360^\circ - 2\angle ATC = 120^\circ$, точка Q лежит на Ω. Как и в первом решении, заметим, что прямая BT вторично пересекает γ в точке X, диаметрально противоположной точке O.

Заметим, что $OQ \parallel BH$ и $BO = OQ = QH$. Поскольку $\angle QHB > 90^\circ > \angle OBH$, из этого следует, что $BOQH$ — ромб. Тогда $BH = OQ = OX/2$.

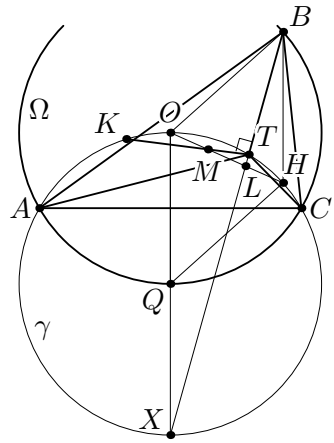


Рис. 3

Пусть BX пересекает OH в точке L; треугольники OLX и HLB подобны с коэффициентом $OX/BH = 2$. Поэтому $HL = HO/3$. Напомним, что точка H переходит в точку O при гомотетии с центром M и коэффициентом $-1/2$, так что $OM = OH/3$, то есть $OM = ML = LH$.

Значит, TM — медиана в прямоугольном треугольнике OTL, поэтому $TM = MO$. Значит, подобные треугольники OMK и TMH равны, поэтому $MK = MH = 2OM = 2TM$. Отсюда и вытекает ответ.

Замечание. Из последнего решения видно, что $OTHK$ — равнобокая трапеция.